

**LAPORAN PRAKTIKUM PPWEB  
PEKAN 2**



Oleh:

(Naufal Kafabih Khalwani) (103122400036)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK  
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO  
UNIVERSITAS TELKOM  
2026**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web. HTML berfungsi membentuk struktur dan isi halaman, sedangkan CSS digunakan untuk memberikan tampilan yang lebih teratur, menarik, dan mudah digunakan. Dalam praktikum ini, penerapan CSS dilakukan melalui beberapa materi dasar, yaitu selector, font properties, list, alignment, color, div dan span, Flexbox, CSS Grid, serta responsive design.

Latihan pertama berfokus pada pembuatan halaman profil sederhana dengan menerapkan berbagai properti dasar CSS. Latihan kedua berfokus pada pembuatan layout website yang menggunakan Flexbox dan CSS Grid serta dapat menyesuaikan tampilannya pada perangkat desktop, tablet, dan smartphone menggunakan media query.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

- a. Memahami penggunaan selector pada CSS.
- b. Menerapkan font properties untuk mengatur karakteristik teks.
- c. Mengatur list, alignment, warna, serta elemen div dan span.
- d. Menerapkan Flexbox untuk menyusun elemen dalam satu dimensi.
- e. Menerapkan CSS Grid untuk mengatur struktur layout dalam beberapa kolom.
- f. Membuat halaman web responsive menggunakan media query.
- g. Menghasilkan halaman HTML dan CSS yang dapat dijalankan melalui browser atau Live Server.

### **1.3 Alat dan Bahan**

- a. Visual Studio Code.
- b. Browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau browser lain.
- c. Extension Live Server pada Visual Studio Code, jika diperlukan.
- d. HTML dan CSS.

## **BAB II**

### **DASAR TEORI**

#### **2.1 CSS Selector**

Selector digunakan untuk memilih elemen HTML yang akan diberikan aturan CSS. Contohnya adalah selector elemen seperti h1, selector class seperti .profile-card, dan selector lainnya.

#### **2.2 Font Properties**

Font properties digunakan untuk mengatur tampilan teks, antara lain jenis huruf melalui font-family, ukuran melalui font-size, ketebalan melalui font-weight, dan gaya melalui font-style.

#### **2.3 List**

List digunakan untuk menampilkan sekumpulan informasi secara terstruktur. HTML menyediakan elemen ul untuk unordered list dan ol untuk ordered list.

#### **2.4 Text Alignment**

Text alignment digunakan untuk mengatur posisi teks, misalnya rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kiri-kanan menggunakan properti text-align.

#### **2.5 CSS Color**

CSS menyediakan properti color untuk mengatur warna teks dan background-color untuk mengatur warna latar belakang elemen.

#### **2.6 Div dan Span**

Div digunakan sebagai elemen pembungkus atau pembagi struktur halaman, sedangkan span digunakan untuk memberikan styling pada bagian teks atau elemen inline tertentu.

#### **2.7 Flexbox**

Flexbox merupakan sistem layout satu dimensi yang membantu menyusun elemen secara horizontal atau vertikal. Properti seperti display: flex, flex-direction, gap, align-items, dan justify-content dapat digunakan untuk mengatur susunan elemen.

#### **2.8 CSS Grid**

CSS Grid merupakan sistem layout dua dimensi yang dapat mengatur elemen dalam baris dan kolom. Grid sangat sesuai digunakan untuk membuat struktur halaman dan kumpulan card.

#### **2.9 Responsive Design**

Responsive design membuat halaman web dapat menyesuaikan ukuran dan susunan elemen berdasarkan ukuran layar. Media query digunakan untuk menerapkan aturan CSS tertentu pada ukuran layar yang berbeda.

## BAB III

### IMPLEMENTASI SOAL 1

#### 3.1 Deskripsi

Soal 1 membuat halaman profil sederhana yang terdiri atas judul, nama, deskripsi, daftar informasi, dan kutipan. Halaman menggunakan div sebagai pembungkus utama dan span untuk memberikan penekanan pada bagian teks tertentu. CSS digunakan untuk mengatur font, warna, background, list, alignment, padding, dan tampilan card.

#### 3.2 Struktur File

```
soal1/
├──
└── style.css                                index.html
```

#### 3.3 Source Code index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Mahasiswa</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="profile-container">
    <h1>Profil Mahasiswa</h1>
    <div class="profile-card">
      <h2>Naufal Kafabih Khalwani</h2>
      <p class="description">
        Halo, saya Naufal adalah mahasiswa yang tertarik pada bidang teknologi, pemrograman, dan pengembangan aplikasi.
      </p>
      <h3>Informasi Saya</h3>
      <ul class="information-list">
        <li>Nama: Naufal Kafabih Khalwani</li>
        <li>Profesi: Mahasiswa</li>
        <li>Bidang: Software Development</li>
        <li>Minat: Web dan Mobile Development</li>
        <li>Hobi: Coding dan Olahraga</li>
      </ul>
      <div class="quote">
        "Terus belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik."
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</body>
</html>
```

### 3.4 Source Code style.css

```
*
{
    box-sizing: border-box;
}

body
{
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #eef4f8;
    color: #263238;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.profile-container
{
    width: 80%;
    max-width: 800px;
    margin: 50px auto;
}

h1
{
    color: #1565c0;
    font-size: 36px;
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
}

.profile-card
{
    background-color: white;
    padding: 30px;
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.profile-card h2
{
    color: #0d47a1;
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    margin-top: 0;
}

.profile-card h3
{
    color: #1565c0;
    font-size: 22px;
    margin-top: 30px;
}

.description
{
    font-size: 17px;
    font-weight: normal;
    font-style: italic;
    line-height: 1.7;
    text-align: justify;
}

.highlight
{
    color: #1565c0;
    font-weight: bold;
}
```

```

}

.information-list {
    background-color: #e3f2fd;
    padding: 20px 40px;
    border-radius: 8px;
}

.information-list li {
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 16px;
    color: #37474f;
}

.quote {
    margin-top: 25px;
    padding: 15px;
    background-color: #1565c0;
    color: white;
    font-style: italic;
    text-align: center;
    border-radius: 8px;
}

```

### 3.5 Penjelasan Implementasi

- a. Selector h1 digunakan untuk mengatur judul halaman, termasuk warna, ukuran, ketebalan, dan posisi teks.
- b. Elemen div digunakan untuk membungkus bagian halaman menjadi profile-container dan profile-card.
- c. Font properties diterapkan melalui font-family, font-size, font-weight, dan font-style.
- d. Elemen ul dan li digunakan untuk menampilkan daftar informasi mahasiswa.
- e. Properti color dan background-color digunakan untuk memberikan warna pada teks dan latar belakang.
- f. Properti text-align digunakan untuk mengatur posisi teks, seperti rata tengah dan rata kiri-kanan.
- g. Elemen span dengan class highlight digunakan untuk memberikan penekanan warna dan ketebalan pada kata tertentu.

## BAB IV IMPLEMENTASI SOAL 2

### 4.1 Deskripsi

Soal 2 membuat layout website sederhana yang terdiri atas header, navbar, sidebar, konten utama, card, dan footer. Navbar menggunakan Flexbox, sedangkan struktur utama halaman dan kumpulan card menggunakan CSS Grid. Media query digunakan untuk mengubah susunan layout ketika halaman dibuka pada tablet dan smartphone.

### 4.2 Struktur File

```
soal2/
├──
└── style.css                                index.html
```

### 4.3 Source Code index.html

```
<!DOCTYPE                                html>
<html                                     lang="id">
<head>
  <meta                                   charset="UTF-8">
  <meta      name="viewport"              content="width=device-width,    initial-scale=1.0">
  <title>Website                         Responsive</title>
  <link                                   rel="stylesheet"              href="style.css">
</head>
<body>

  <div                                     class="website">

    <header                               class="header">
      <h1>My                             Website</h1>

      <nav                                class="navbar">
        <a                                href="#">Home</a>
        <a                                href="#">About</a>
        <a                                href="#">Services</a>
        <a                                href="#">Contact</a>
      </nav>
    </header>

    <div                                   class="main-layout">

      <aside                               class="sidebar">
        <h2>Sidebar</h2>

        <ul>
          <li><a                           href="#">Dashboard</a></li>
          <li><a                           href="#">Profile</a></li>
          <li><a                           href="#">Settings</a></li>
          <li><a                           href="#">Help</a></li>
        </ul>
      </aside>

      <main                                class="content">
        <h2>Konten                        Utama</h2>

        <p>
          Selamat      datang      di      website      sederhana      yang      dibuat
          menggunakan      HTML      dan      CSS.
        </p>
      </main>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

    </p>
    <div
                                class="content-grid">
        <div
                                class="card">
            <h3>Web
                                Development</h3>
            <p>
                Mempelajari
                bagaimana
                membuat
                website
                menggunakan
                HTML,
                CSS,
                dan
                JavaScript.
            </p>
        </div>
        <div
                                class="card">
            <h3>Mobile
                                Development</h3>
            <p>
                Membuat
                aplikasi
                mobile
                menggunakan
                teknologi
                modern.
            </p>
        </div>
        <div
                                class="card">
            <h3>UI/UX
                                Design</h3>
            <p>
                Merancang
                tampilan
                aplikasi
                yang
                mudah
                digunakan
                dan
                menarik.
            </p>
        </div>
    </div>
</main>

<div>
    <footer
        class="footer">
        <p>&copy; 2026 My Website. All Rights Reserved.</p>
    </footer>
</div>
</body>
</html>

```

## 4.4 Source Code style.css

```

*
{
    box-sizing: border-box;
}

body
{
    margin: 0;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    background-color: #f4f6f8;
    color: #263238;
}

.website
{
    min-height: 100vh;
    display: grid;
    grid-template-rows: auto 1fr auto;
}

.header
{
    background-color: #1565c0;
    color: white;
}

```

```

padding:                20px                40px;

display:                flex;
align-items:            center;
justify-content:        space-between;
}

.header                h1                    {
margin:                0;
font-size:            28px;
}

.navbar                {
display:                flex;
gap:                    25px;
}

.navbar                a                    {
color:                white;
text-decoration:        none;
font-weight:            bold;
padding:                8px                12px;
border-radius:          5px;
}

.navbar                a:hover              {
background-color:        #0d47a1;
}

.main-layout            {
display:                grid;
grid-template-columns:  250px
gap:                    20px;
padding:                20px;
}

.sidebar                {
background-color:        white;
padding:                25px;
border-radius:          10px;
}

.sidebar                h2                    {
margin-top:            0;
color:                #1565c0;
}

.sidebar                ul                    {
list-style:            none;
padding:                0;
margin:                0;
}

.sidebar                li                    {
margin-bottom:          12px;
}

.sidebar                a                    {
color:                #37474f;
text-decoration:        none;
}

.sidebar                a:hover              {
color:                #1565c0;
}

```

```

.content {
  background-color: white;
  padding: 30px;
  border-radius: 10px;
}

.content h2 {
  margin-top: 0;
  color: #1565c0;
}

.content p {
  line-height: 1.6;
}

.content-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 20px;
  margin-top: 25px;
}

.card {
  background-color: #e3f2fd;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
}

.card h3 {
  color: #0d47a1;
  margin-top: 0;
}

.footer {
  background-color: #263238;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

@media screen and (max-width: 900px) {
  .header {
    padding: 20px;
  }

  .main-layout {
    grid-template-columns: 180px 1fr;
  }

  .content-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  .header {
    flex-direction: column;
    gap: 20px;
    text-align: center;
  }

  .navbar {
    flex-direction: column;
    gap: 5px;
  }
}

```

```

        width: 100%;
    }

    .navbar {
        display: flex;
        width: 100%;
    }

    .main-layout {
        grid-template-columns: 1fr;
        padding: 10px;
    }

    .sidebar {
        text-align: center;
    }

    .content {
        padding: 20px;
    }

    .content-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    }

    .footer {
        font-size: 14px;
    }
}

```

#### 4.5 Penjelasan Implementasi

- a. Navbar menggunakan display: flex untuk menyusun menu secara horizontal pada tampilan desktop.
- b. Properti justify-content dan align-items digunakan untuk mengatur posisi elemen di dalam header.
- c. Struktur halaman menggunakan CSS Grid dengan dua kolom, yaitu sidebar dan konten utama.
- d. Content grid menggunakan repeat(3, 1fr) sehingga tiga card dapat ditampilkan dalam tiga kolom pada desktop.
- e. Pada ukuran layar maksimal 900 piksel, content grid berubah menjadi dua kolom untuk menyesuaikan tampilan tablet.
- f. Pada ukuran layar maksimal 600 piksel, layout utama berubah menjadi satu kolom dan navbar berubah menjadi vertikal.
- g. Padding, gap, background-color, border-radius, dan warna teks digunakan untuk membuat tampilan lebih teratur dan mudah dibaca.

## **BAB V**

### **HASIL DN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Hasil Soal 1**

Hasil implementasi Soal 1 berupa halaman profil mahasiswa dengan tampilan sederhana dan terstruktur. Halaman memiliki judul, identitas, deskripsi, daftar informasi, dan kutipan. CSS berhasil diterapkan untuk mengatur warna, jenis dan ukuran font, ketebalan teks, gaya teks, alignment, serta tampilan elemen div dan span.

#### **5.2 Hasil Soal 2**

Hasil implementasi Soal 2 berupa website dengan header, navbar, sidebar, konten utama, beberapa card, dan footer. Flexbox digunakan pada navbar, sedangkan CSS Grid digunakan pada struktur halaman dan card. Media query berhasil mengubah layout menjadi lebih sesuai untuk tablet dan smartphone.

#### **5.3 Pengujian Responsive**

| <b>Perangkat</b> | <b>Ukuran Layar</b> | <b>Perubahan Layout</b>                                                      |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Desktop          | > 900 px            | Navbar horizontal, sidebar dan konten dalam beberapa kolom, card tiga kolom. |
| Tablet           | ≤ 900 px            | Lebar sidebar diperkecil dan card menjadi dua kolom.                         |
| Smartphone       | ≤ 600 px            | Layout menjadi satu kolom, navbar vertikal, dan card satu kolom.             |

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa HTML dan CSS dapat digunakan secara bersama-sama untuk membangun halaman web yang terstruktur dan memiliki tampilan yang menarik. Selector, font properties, list, alignment, color, div, dan span dapat digunakan untuk mengatur komponen dasar halaman. Selain itu, Flexbox dan CSS Grid memudahkan proses penyusunan layout website. Penerapan media query memungkinkan tampilan website menyesuaikan ukuran layar sehingga dapat digunakan pada desktop, tablet, maupun smartphone.

Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai dasar-dasar CSS dan responsive design menjadi lebih baik karena setiap materi diterapkan secara langsung dalam bentuk halaman web yang dapat dijalankan menggunakan browser atau Live Server.